

2024 年中考第三次模拟考试（安徽卷）

物理

注意事项：

1. 物理试卷共四大题 23 小题，满分 70 分。物理与化学的考试时间共 120 分钟。
2. 试卷包括“试题卷”（4 页）和“答题卷”（2 页）两部分。请务必在“答题卷”上答题，在“试题卷”上答题是无效的。
3. 考试结束后，请将“试题卷”和“答题卷”一并交回。
4. 本卷试题中， g 均取 10N/kg 。

一、填空题（每空 2 分，共 20 分）

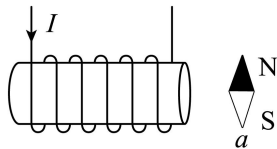
1. 小明利用课余时间学会了下象棋，如图所示是他用一把钢尺快速击打一摞棋子中的一个，该棋子飞出而上面的棋子由于惯性且在重力作用下落在正下方的棋子上，棋子被击打后飞出去的原因是_____。



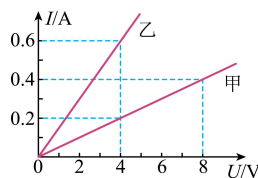
第 1 题图



第 2 题图

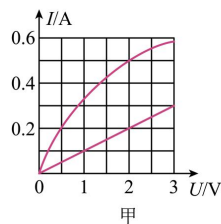


第 3 题图

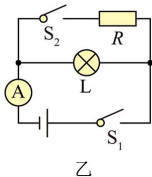


第 6 题图

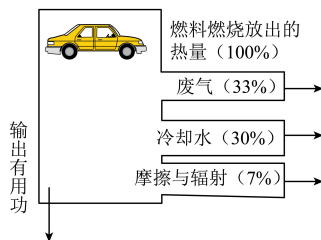
2. 如图所示，2022 年 12 月 4 日，神舟十四号返回舱主降落伞打开，向地面轻轻飘落。返回舱冒出的白烟缓缓上升，排出多余燃料。关于燃料变成白烟发生的最后一次物态变化可能是_____（选填“汽化”或“液化”）。
3. 如图所示，在通电螺线管的右边有一枚小磁针，图中箭头表示电流方向，则小磁针的 N 极将 _____ 转动（填“不会”、“顺时针方向”或“逆时针方向”）。
4. “我挥一挥衣袖不带走一片云彩”，是现代诗人徐志摩脍炙人口的《再别康桥》中的诗句。我们看到云彩在湖面荡漾，是光的_____（填“反射”或“折射”）现象。
5. 你一定剪过指甲吧！为什么指甲被剪断之后不是原地掉下来，而是“飞”出去？原来，指甲受到指甲钳的挤压，改变了指甲的形状，当指甲被指甲钳剪断的瞬间，指甲的_____转化为指甲的动能，让指甲“飞”出去。
6. 小明在探究甲、乙两个电阻的电流与电压的关系时，得到了如图所示的图象。由图象可知，甲、乙两电阻并联时的等效电阻是_____ Ω 。
7. 甲图是小灯泡 L 和电阻 R 的 $I-U$ 图像。将小灯泡 L 和电阻 R 接入乙图电路中，电源电压恒定不变。只闭合开关 S_1 ，电流表示数为 0.5A 。再闭合开关 S_2 ，电阻 R 在 1min 内产生的热量为_____ J。



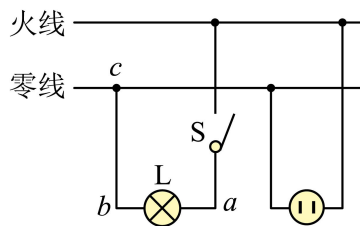
第 7 题图



乙



第 8 题图



第 9 题图

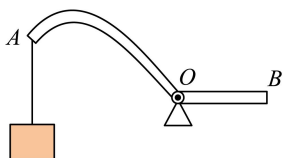
8. 如图，是一台内燃机的能量流向图。根据图中给出的信息，现完全燃烧 0.5kg 的汽油，该汽车能获得的



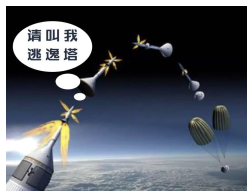
机械能为_____J（汽油的热值为 $4.6 \times 10^7 \text{J/kg}$ ）。

9. 如图所示，闭合开关后灯泡 L 不亮，用测电笔测试插座的左右两孔，氖管均发光，则发生开路故障的部分是_____（选填“灯泡开路”、“bc 间开路”或“c 点左侧零线开路”）。

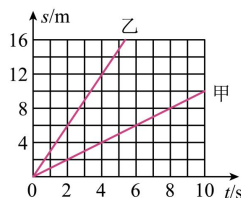
10. 如图，在杠杆 AB 上挂一个重为 G 的物体。为使杠杆在图中的位置静止，请在杠杆上画出最小的动力 F 和它的力臂。



第 10 题图



第 11 题图



第 12 题图



第 13 题图

二、选择题（每题 2 分，共 14 分；每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题意的）

11. 承担发射任务的火箭顶部有一个标志性装置——逃逸塔，逃逸过程如图所示。一旦出现意外，逃逸塔的发动机会按指令点火工作，瞬间产生巨大推力，逃逸塔将带着轨道舱和返回舱加速与火箭分离，再借助于降落伞安全着陆，帮助飞船上的航天员脱离险境。若火箭顺利升空，逃逸塔完成飞船发射阶段的护航使命后，会自行与箭体分离。下列说法正确的是（ ）

- A. 发动机产生的推力是将燃料的化学能直接转化为机械能
- B. 逃逸塔带着航天员逃逸过程中动能不断增大
- C. 逃逸塔与箭体分离时，相对于火箭是静止的
- D. 逃逸塔弹射后，其表面与空气摩擦，内能增大

12. 甲、乙两车在某一平直公路上，从同一地点向相反方向运动，它们的 $s-t$ 图像如图所示，则（ ）

- A. 甲的速度大于乙的速度
- B. 8s 时，乙运动了 22m 的路程
- C. 都运动 12m 的距离，两车相差 8s
- D. 经过 4s，甲、乙相距 8m

13. 如图所示，在 2023 年央视春晚的乐曲节目《百鸟归巢》表演中，演奏者用洞箫以花舌吹法模拟鸟啼声，这主要是模拟鸟啼声的（ ）

- A. 音调、音色
- B. 响度、音调
- C. 响度、音色
- D. 音调、响度、音色

14. 以下关于压强的说法中正确的是（ ）

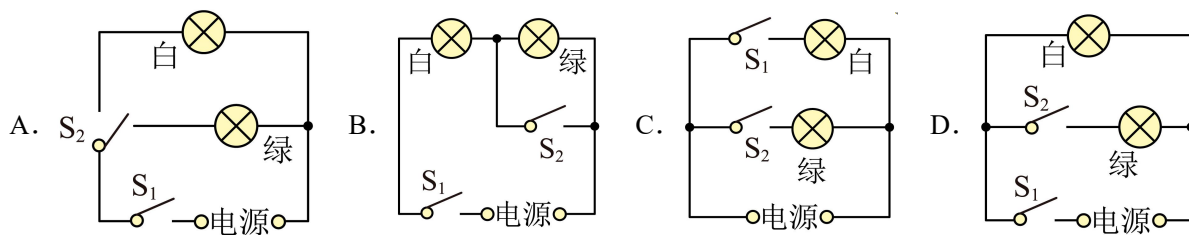
- A. 物体受到的压力越大，产生的压强就越大
- B. 共享单车的坐垫做的宽大是为了增大压强
- C. 护士利用大气压将注射器内的药液推入病人的肌肉里
- D. 水的沸点随气压的减小而降低

15. 如图所示，湖面上有一艘小船，站在岸上的人通过滑轮用 100N 的力拉绳子的自由端，使小船在 10s 内向岸边匀速移动了 5m。已知小船在水平方向受到的阻力为 160N，下列说法正确的是（ ）

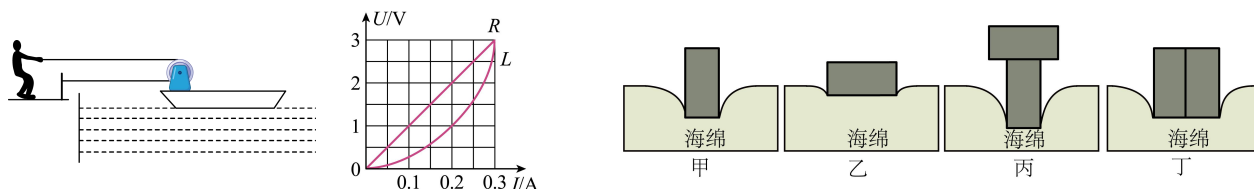
- A. 人对船做的有用功是 500J
- B. 人做的总功是 500J
- C. 人做有用功的功率是 50W
- D. 滑轮的机械效率是 80%

16. 在 2022 北京冬奥会开幕式上，400 名演员挥动发光杆，发光杆一会发出绿光代表绿草，随后又发出白光组成蒲公英。据悉，杆上有两个开关，一个是电路总开关，另一个用来控制发出白光和绿光。下面哪个电路设计最能实现这一效果（ ）





17. 如图是定值电阻 R 与灯 L 的 $U-I$ 关系的图像, 由图像可知 ()



第 15 题图

第 17 题图

第 18 题图

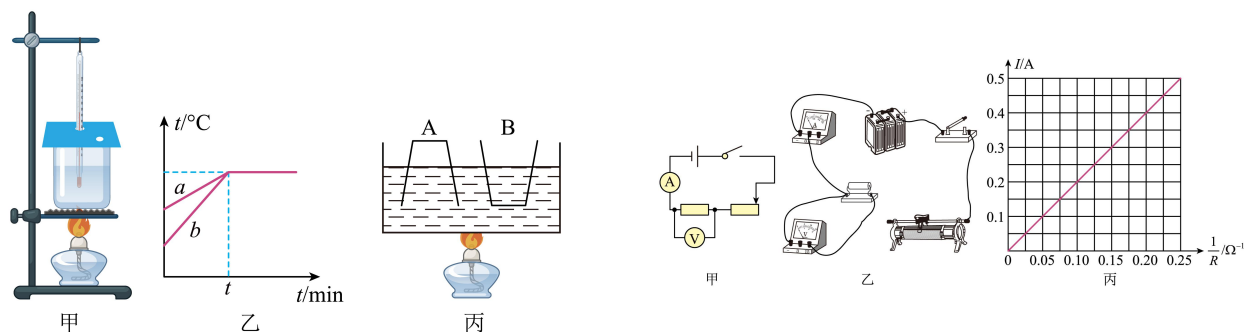
- A. 灯 L 的电阻是 5Ω , 保持不变
B. 当电阻 R 两端电压为 $0V$ 时, 其阻值是 0Ω
C. 当灯 L 两端电压为 $2V$ 时, 其电功率为 $0.6W$
D. 当 R 与 L 串联, 通过电流恒为 $0.2A$ 时, 它们的总功率为 $0.6W$

三、实验题 (第 18 小题 4 分, 第 19 小题 4 分, 第 20 小题 8 分, 共 16 分)

18. 如图所示是“探究压力作用效果和哪些因素有关”实验。实验器材有: 海绵、完全相同的木块若干, 实验中是根据海绵凹陷程度来判断压力作用效果。

- (1) 图中甲、乙实验可得到的实验结论是: _____;
(2) 图中甲、丁实验中, 木块个数不同, 但海绵凹陷程度相同, 压力作用效果也相同。请你分析: 两图压力作用效果相同的原因是: _____。

19. 在“探究水沸腾时温度变化的特点”的实验中, a 、 b 两组同学在同一间教室里, 分别用如图甲所示的相同装置进行实验, 并根据实验数据绘制了如图乙所示的图像。



第 19 题图

第 20 题图

- (1) 分析乙图像知, 两组同学在实验中所用水的质量大小关系是 m_a _____ m_b (选填“>”“=”或“<”);
(2) 同学们做完实验后, 老师接着做了一个如图丙所示的演示实验: 两个完全相同的玻璃杯 A 和 B , A 倒扣着放入盛水的容器中, B 中装有一些水, 如丙图所示放置。用酒精灯给容器中的水加热, 使容器中水沸腾后继续加热的过程中, _____ (选填“ A 杯”“ B 杯”或“ A 、 B 两杯”) 中的水不能沸腾。
20. 在“探究导体中电流跟电阻的关系”的实验中。仅利用以下实验器材: 电压恒为 $6V$ 的电源, 电流表, 电压表、定值电阻 (5Ω 、 10Ω 、 15Ω 、 20Ω 各一个)、滑动变阻器、开关和导线若干。

(1) 请根据图甲所示的电路图用笔画线代替导线将图乙所示的实物连接完整_____ (要求: 滑动变阻器滑片向左移动时, 接入电路的电阻减小)。

(2) 滑动变阻器在该实验的作用除了保护电路外还有什么作用_____。

(3) 图丙是根据测得的实验数据绘制的电流 I 随电阻的倒数 $\frac{1}{R}$ 变化的图象, 根据图象可得通过导体的电流与电阻的关系是_____。

(4) 在某次实验时读出电压表示数为 2V, 便更换了定值电阻, 发现电压表示数变成了 4V, 则更换后的定值电阻为_____ Ω 。

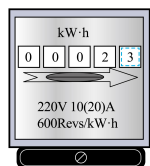
四、计算与推导题 (第 21 小题 6 分, 第 22 小题 6 分, 第 23 小题 8 分, 共 20 分; 解答要有必要的公式和解答过程, 只有最后答案的不能得分)

21. 如图所示是我国自主研发的一款无人机, 它是一种能够垂直起降的小型遥控飞行器。若该无人机在 4s 内沿竖直向上匀速移动了 40m, 飞机总重力为 200N。(不计空气阻力) 求:

(1) 该无人机竖直匀速上升的升力是多少? (2) 该无人机竖直上升时的功率是多少?



22. 学习了电功率的知识后, 小亮想利用家中的电能表 (如图所示) 测量电水壶的电功率和热效率, 他把质量为 1kg 温度是 20°C 的冷水倒入电水壶中, 然后把家中的用电器都与电源断开, 仅让电水壶工作, 在 5min 内将这壶水烧开 (在标准气压下), 他观察到电能表转盘转了 60 转, 试求: (1) 将这壶水烧开, 水吸收的热量是多少? (2) 电水壶的电功率为多少? (3) 电水壶的热效率为多少? (结果保留一位小数)



23. 如图所示, 底面积为 100cm² 的圆柱形容器里盛满水, 将一个底部粗糙的金属碗轻轻地放在容器中的水面上, 水溢出一部分。将金属碗取出, 水面下降了 10cm; 再将金属碗沉入水中, 静止在容器底部, 液面又上升了 2cm。(已知水的密度为 $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3$, g 取 10N/kg) 求:

- (1) 金属碗漂浮时的浮力;
- (2) 金属碗漂浮在水面和沉入水底, 水对容器底部的压强变化量;
- (3) 金属碗静止在容器底部时, 容器对金属碗的支持力。

